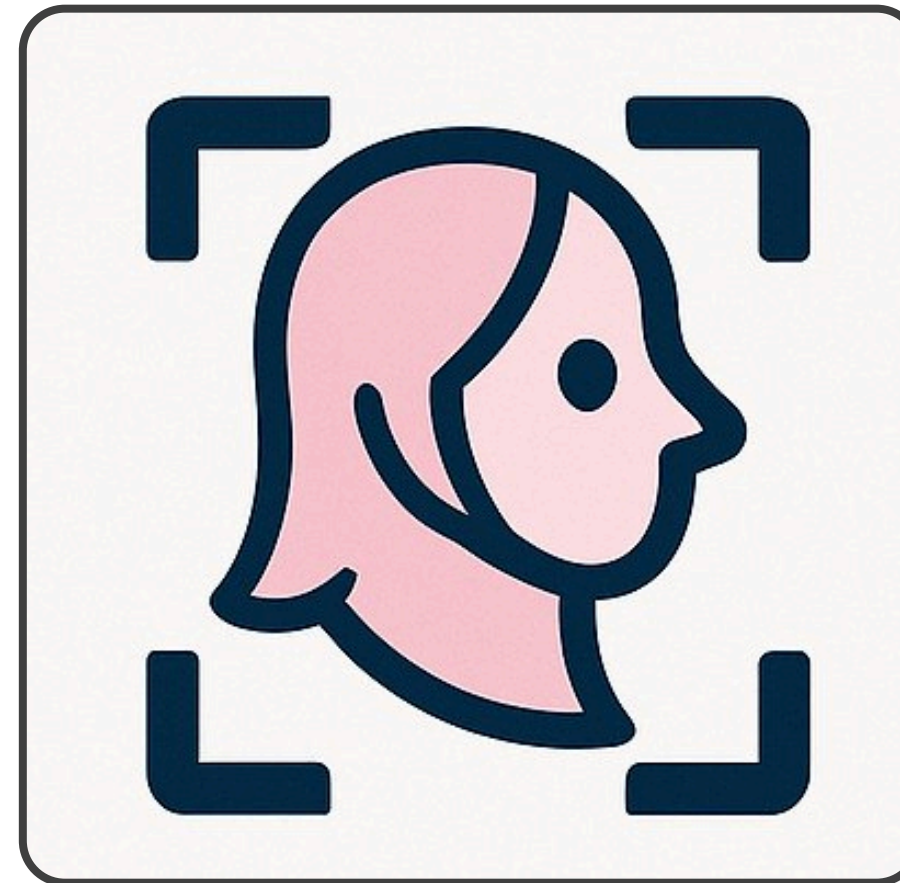


FACE GATE



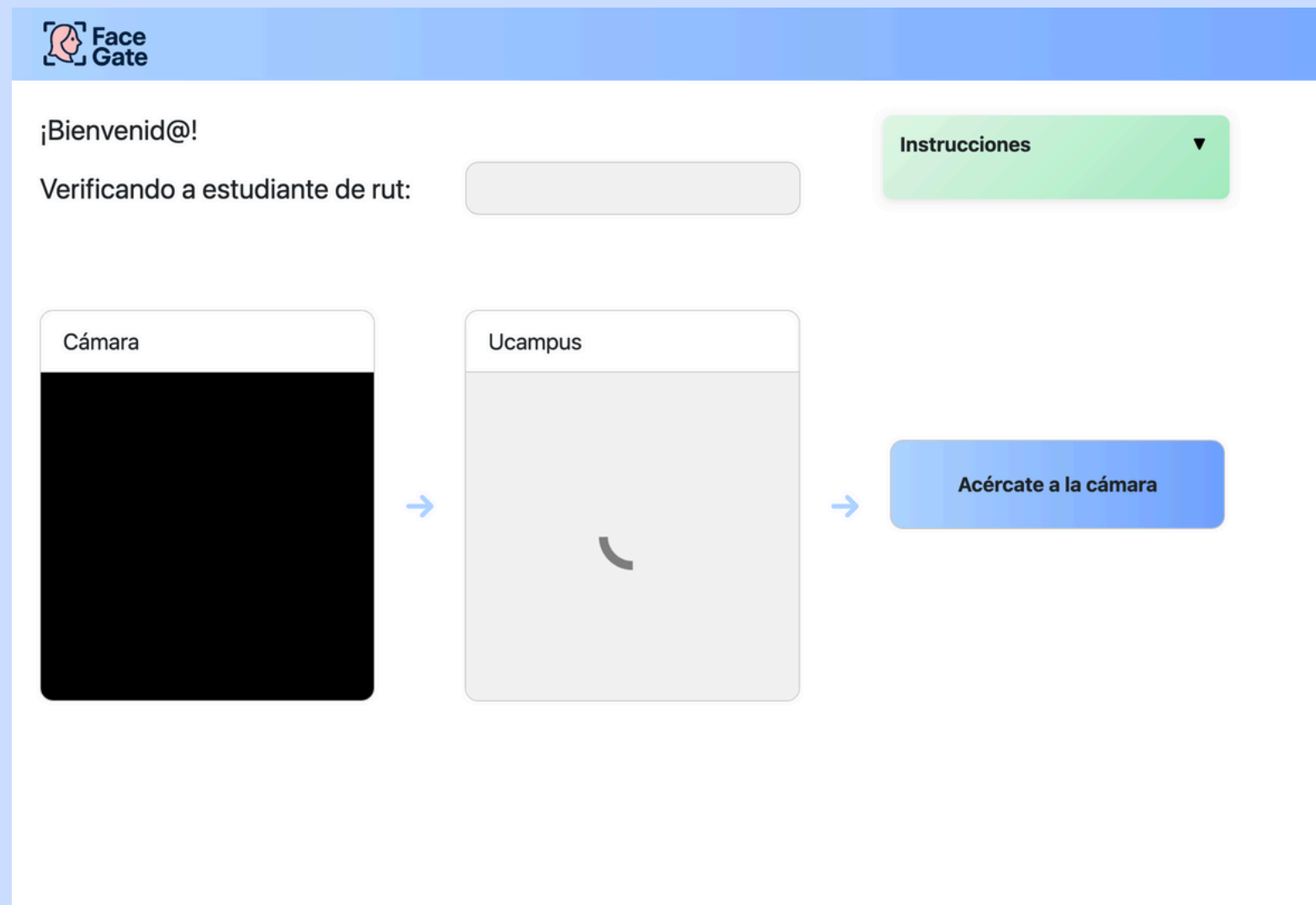
Verificación Facial para el Futuro

Grupo 3

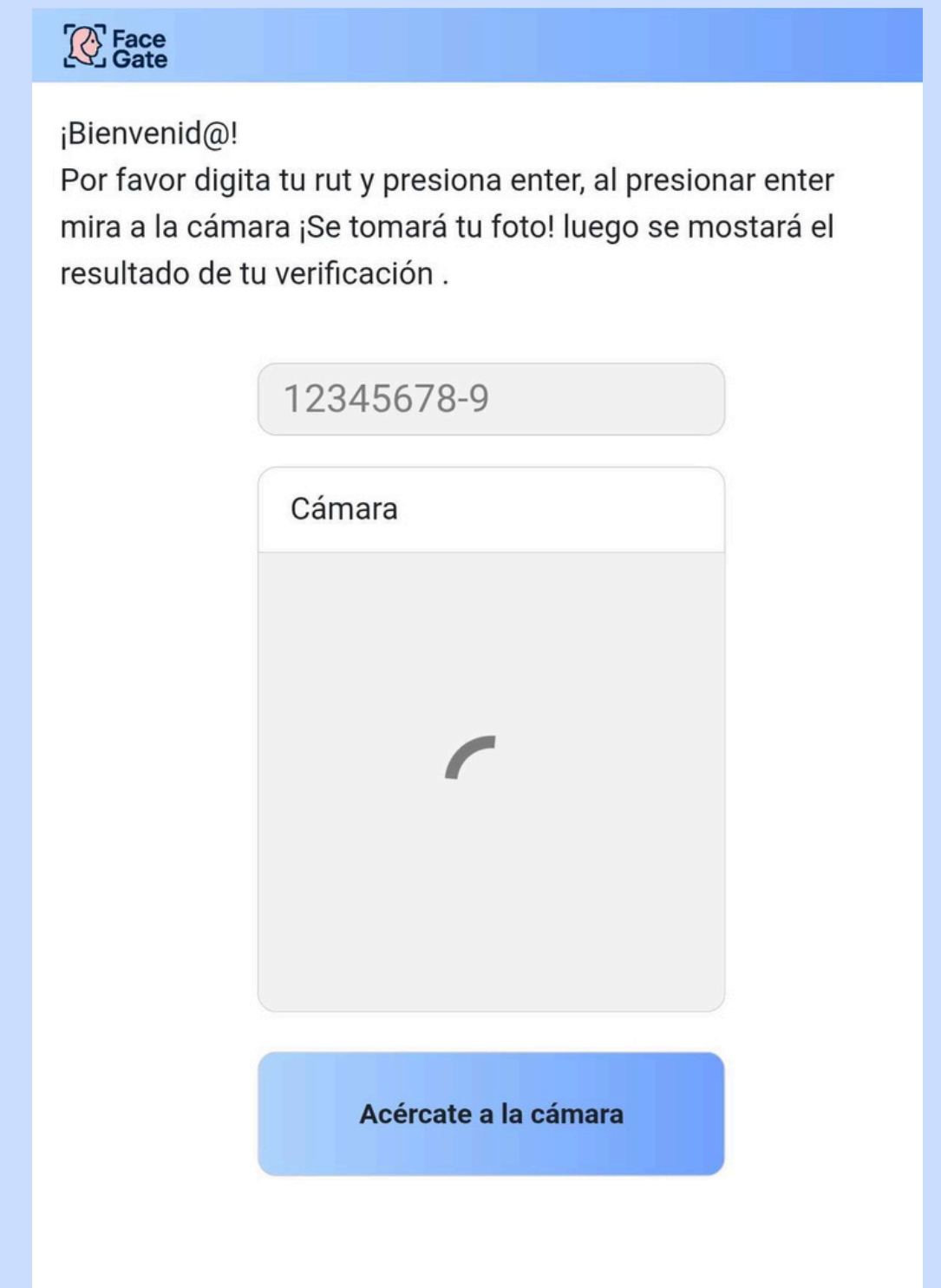
- Ignacio Silva G.
- Javiera R. Orrego
- Laura Maldonado L.
- Patricio Espinoza A.
- Vicente Thiele M.

15 de Julio, 2025

MÓDULO DE USUARIO: ITERACIÓN 2

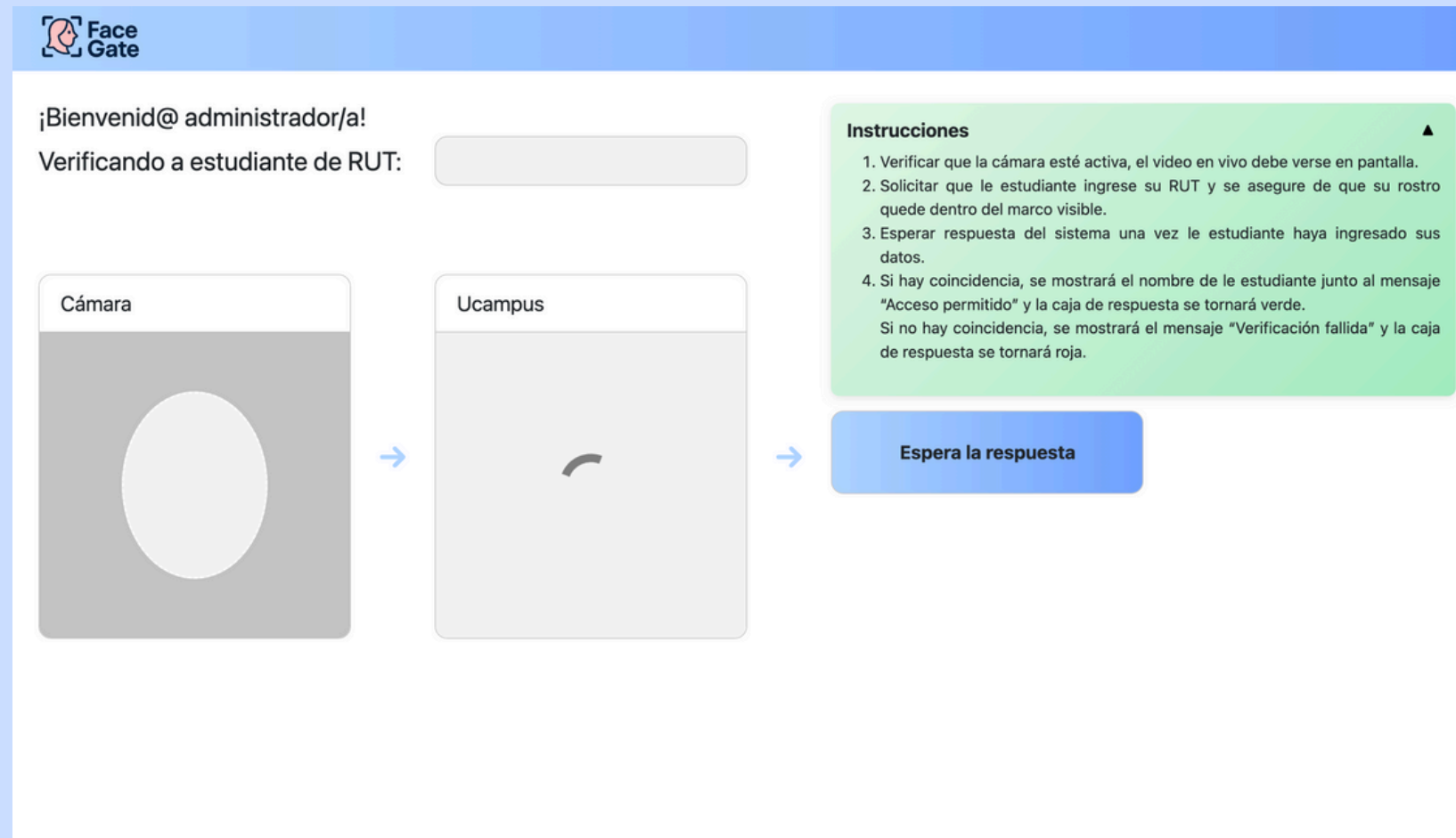


+

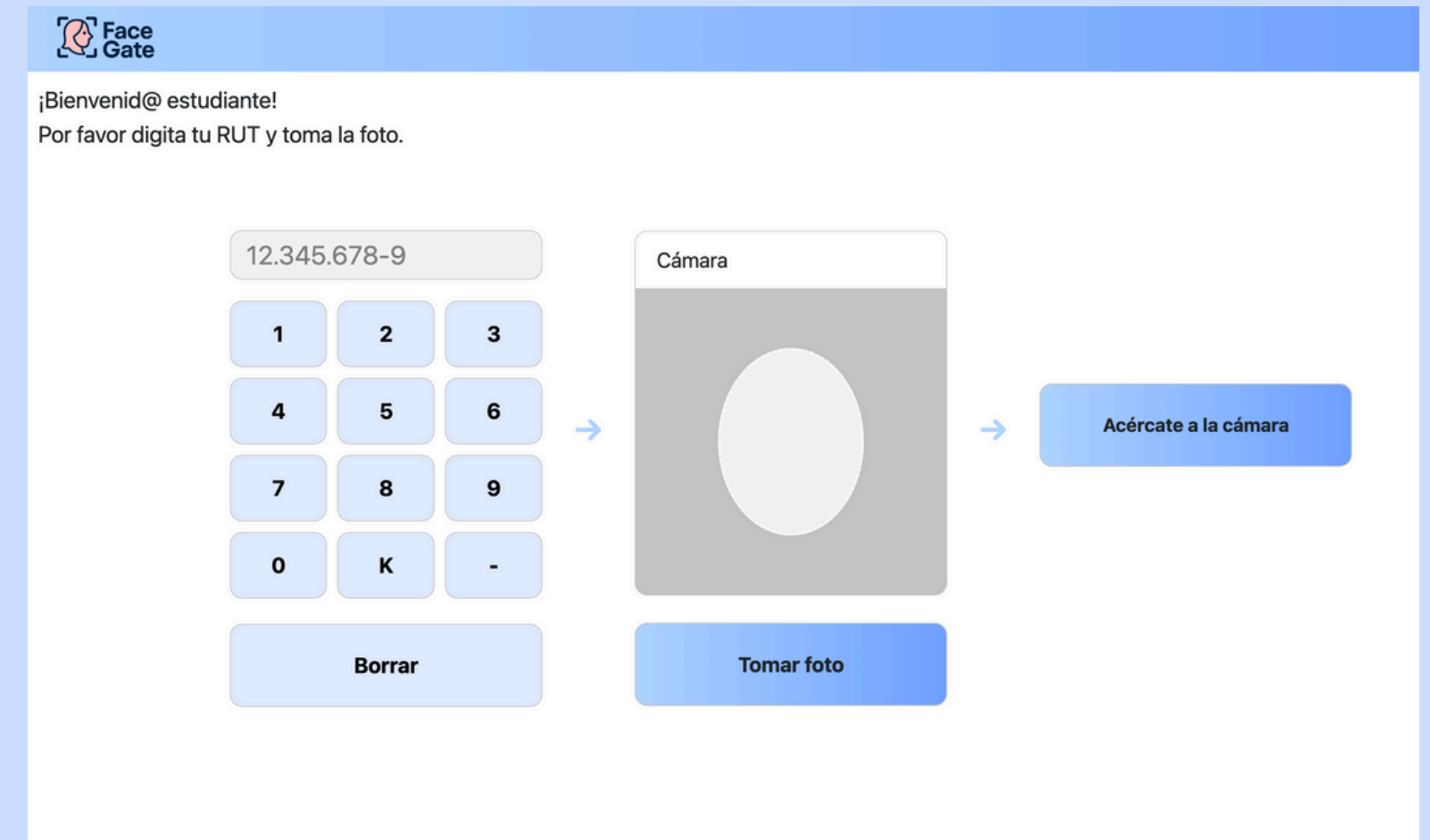


- Agregar botón para tomar/retomar foto
- Agregar teclado solo con 1-9, k y -
- **Optimizar tiempo de respuesta**
- Agregar stream estilo zoom en vez de tener 2 cámaras
- Agregar sombra de guía para foto

MÓDULO DE USUARIO: AHORA



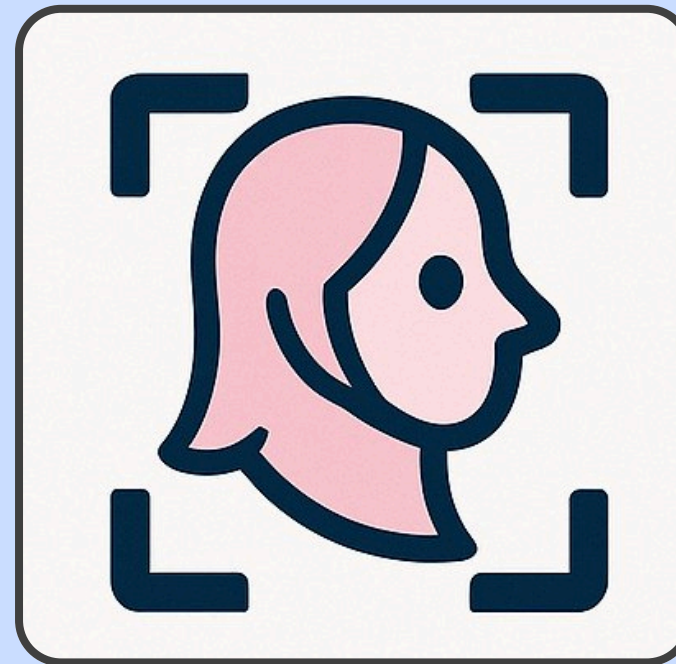
+



Se agregó: Botón de captura/recaptura, teclado cómodo, guía para capturar foto, sistema de stream para cámara y se **optimizó el tiempo de respuesta en 50%**

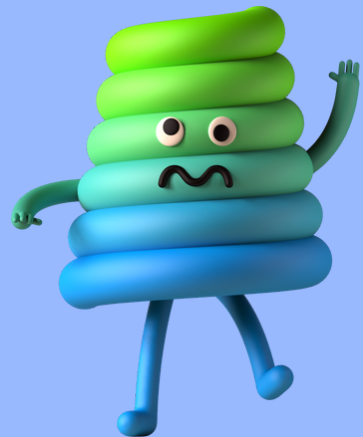
¡ DEMO EN VIVO !

FaceGate versión final (para el curso)



<https://grupo3.juan.cl/facegate/app-front>

<https://grupo3.juan.cl/facegate/app-front/student>

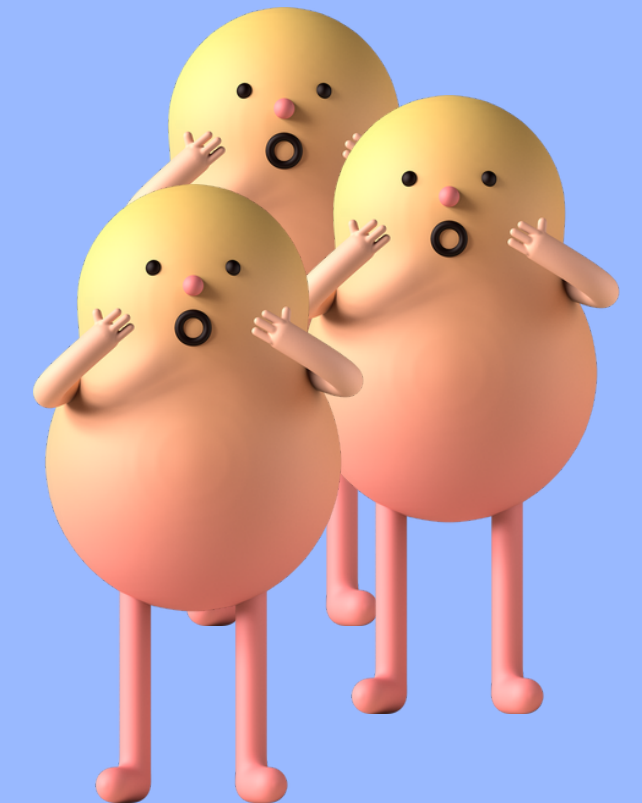


MODELO IA

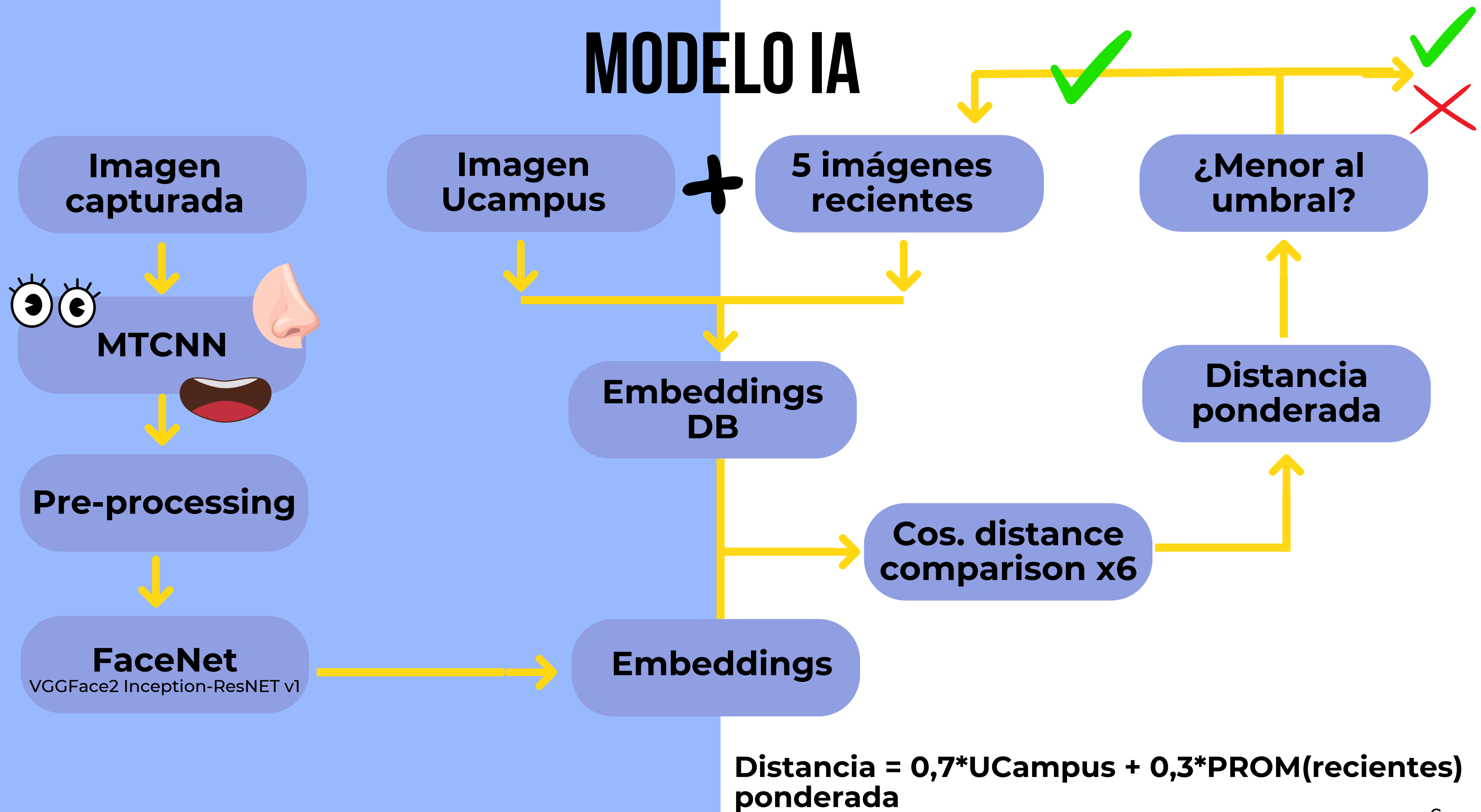
- **INCEPTION RESNET V1 (FaceNet)**

Model name	LFW accuracy	Training dataset	Architecture
20180408-102900	0.9905	CASIA-WebFace	Inception ResNet v1
20180402-114759	0.9965	VGGFace2	Inception ResNet v1

- **Factores**



MODELO IA



MÉTRICAS

TP: El modelo reconoce a la persona.

FP: El modelo falla en detectar una suplantación.

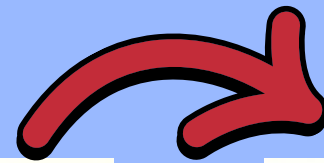
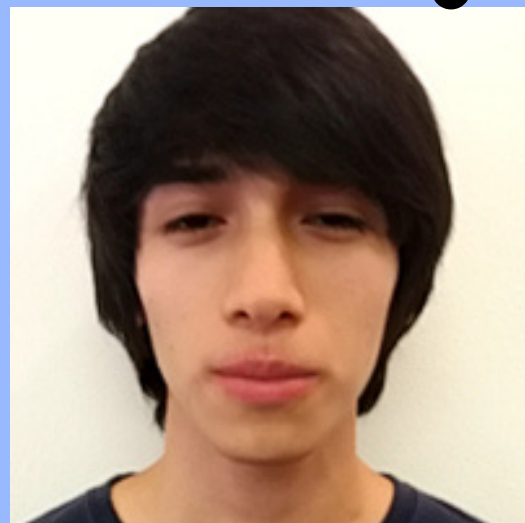
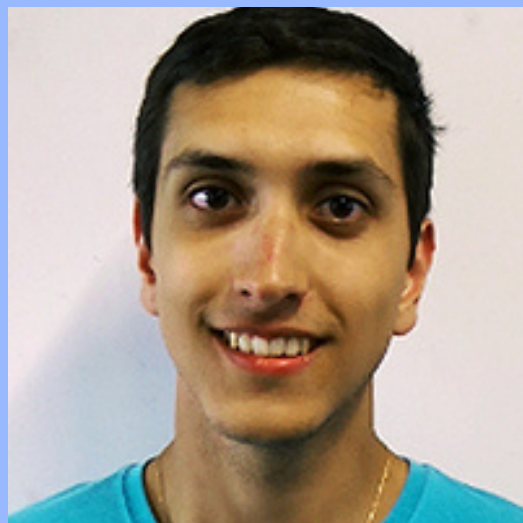
FN: El modelo no reconoce a una persona cuando debería haberlo hecho.

TN: El modelo rechaza la suplantación de otra persona.

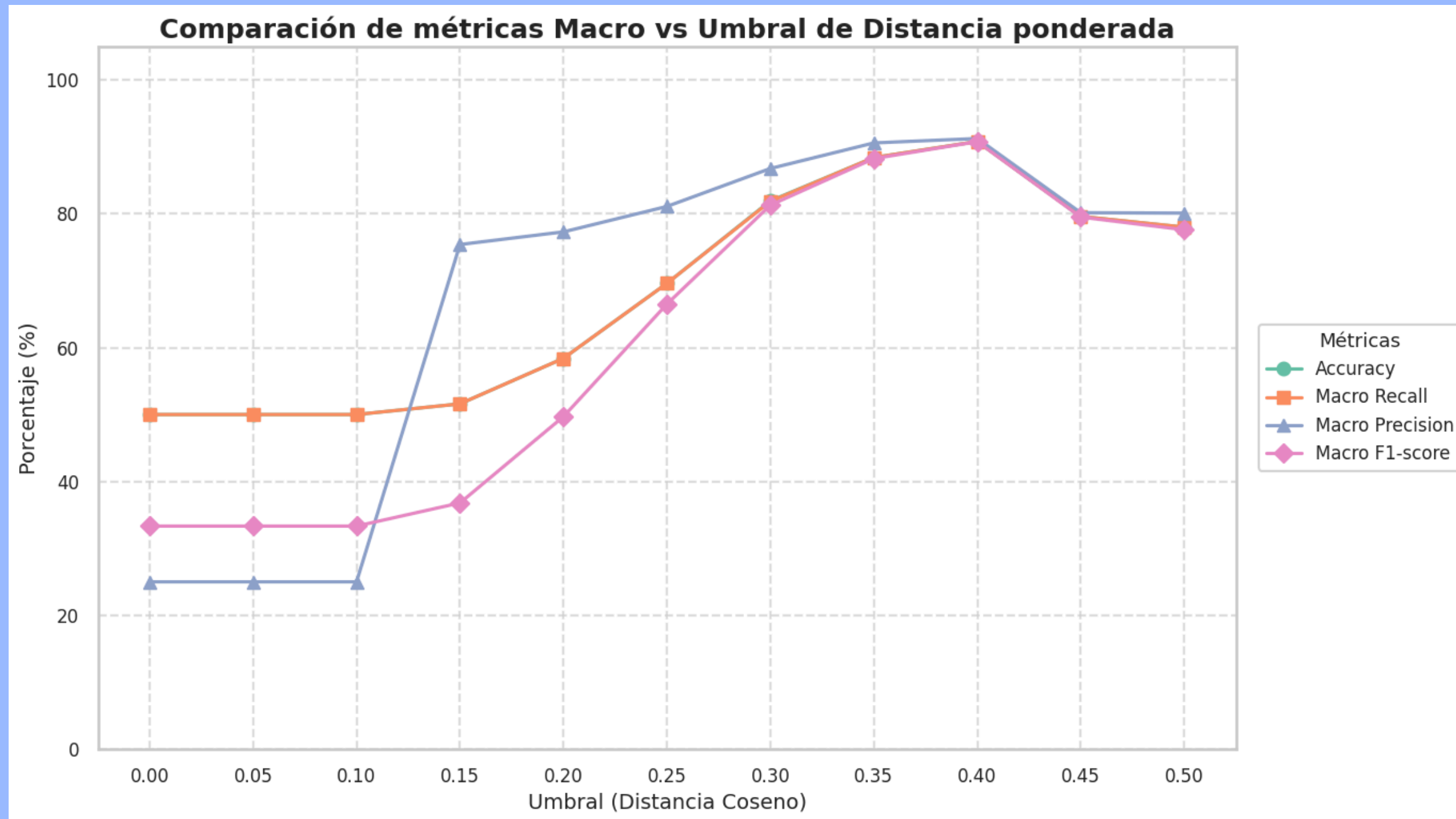
DATASET DE EVALUACIÓN

5 entidades con 25 imágenes c/u.

125 pruebas de **validación de identidad** y 125 de **suplantación**



MÉTRICAS MACRO



D.C. = 0.40

TP 107	FP 5	112
FN 18	TN 120	
125	125	250

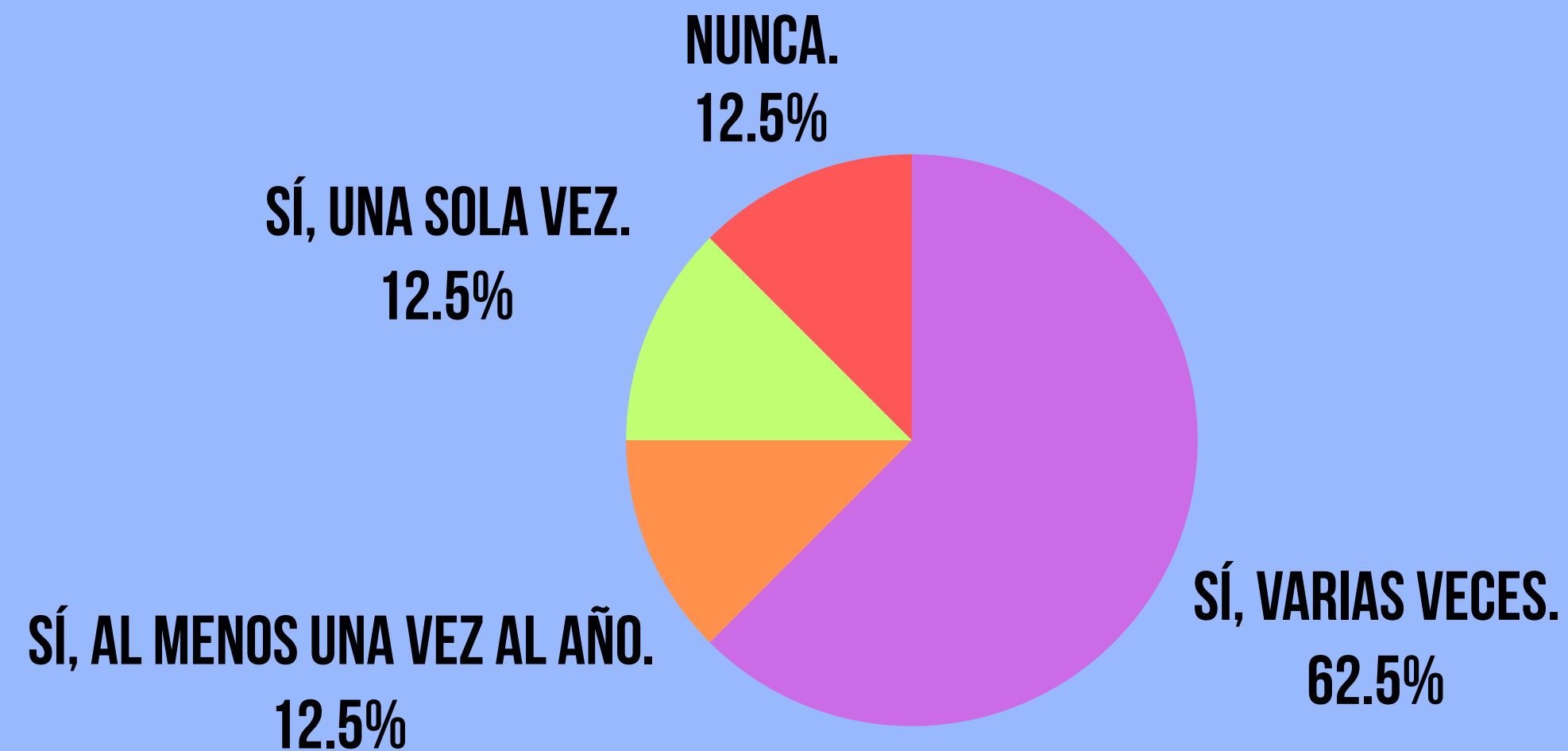
<<< MÁS Estricto

COSTOS Y BALANCES

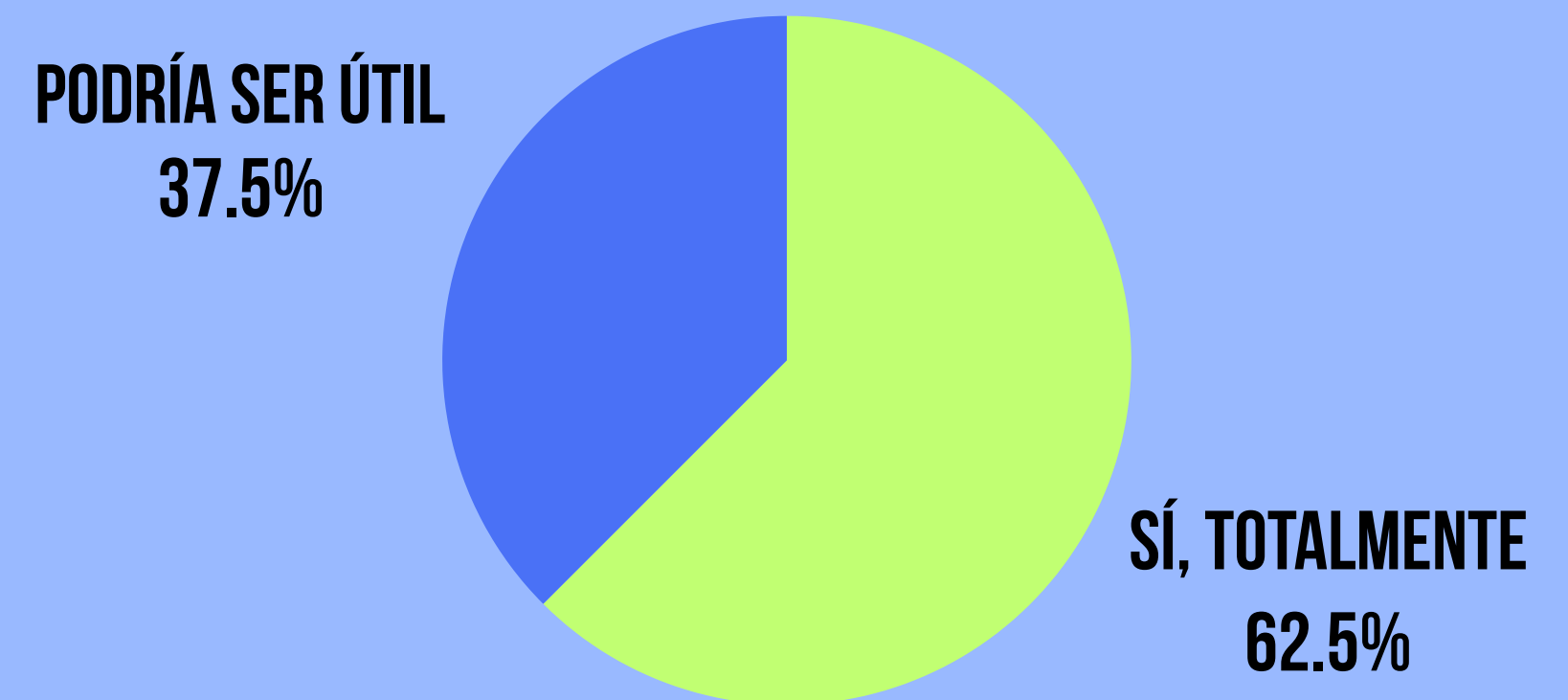
ESTUDIANTES

8 RESPUESTAS

¿HAS PERDIDO LA TUI EN ALGÚN MOMENTO?



¿TE PARECE ÚTIL REEMPLAZAR EL MOSTRAR UCAMPUS POR UN SISTEMA DE VERIFICACIÓN FACIAL?



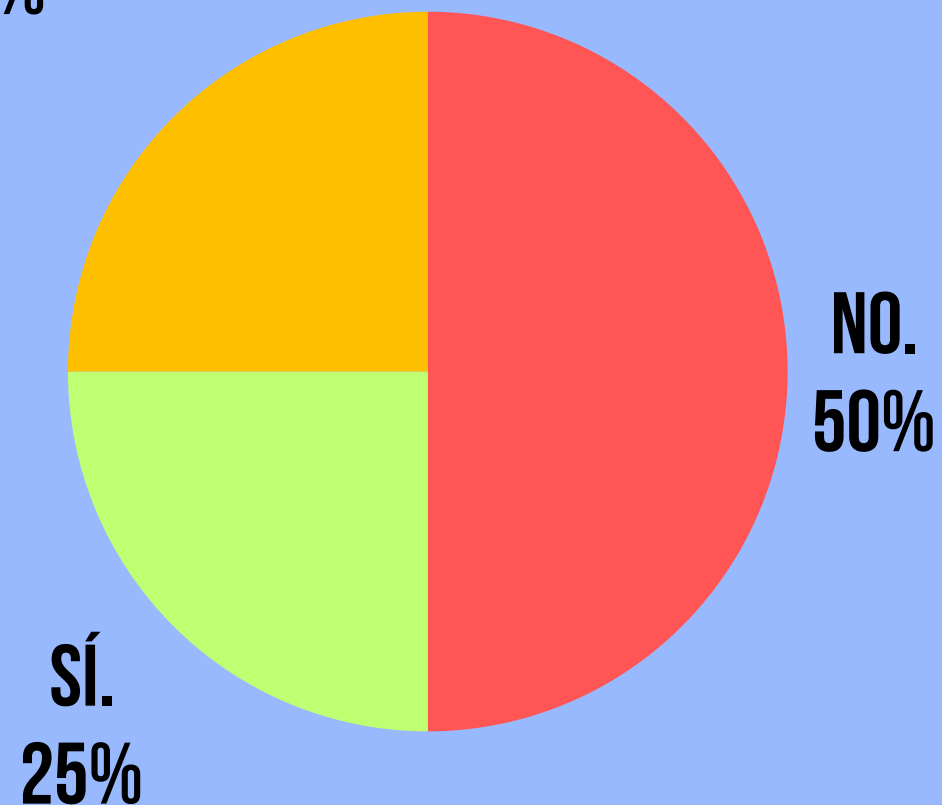
COSTOS Y BALANCES

ESTUDIANTES

8 RESPUESTAS

¿ALGUNA VEZ HAS SENTIDO PREOCUPACIÓN
DE QUE ALGUIEN MÁS USE TU TUI PARA
INGRESAR A LA FACULTAD?

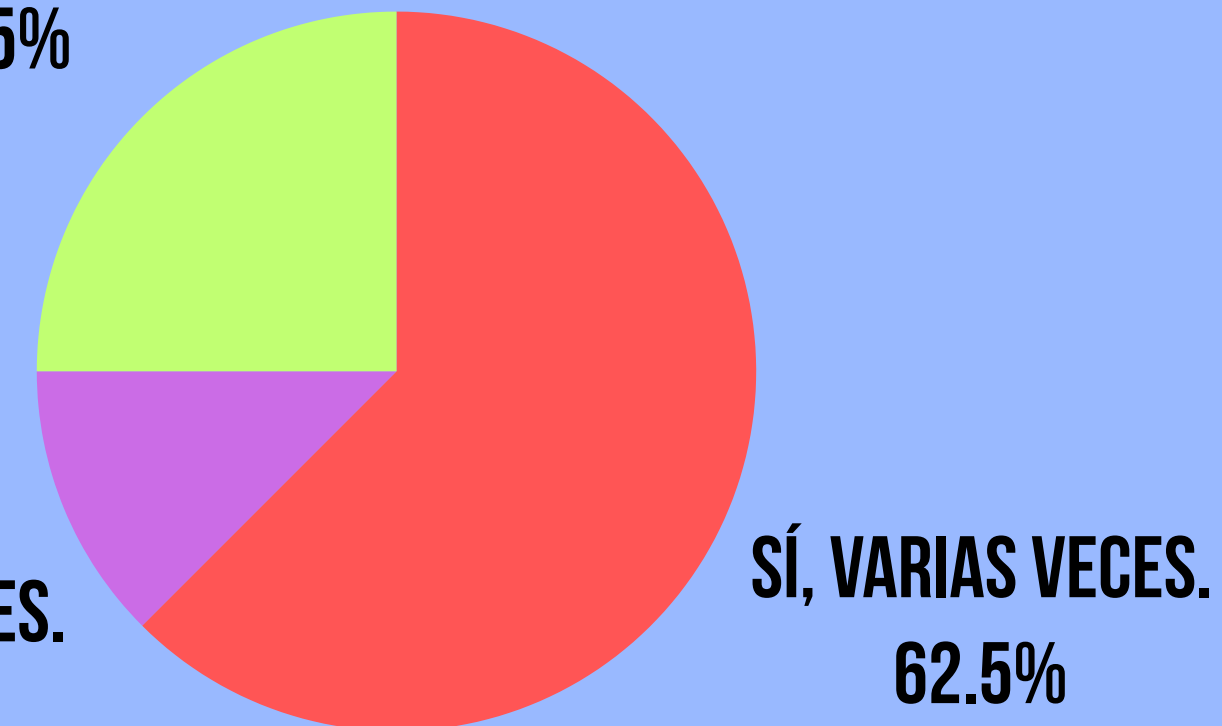
NO LO HABÍA PENSADO.
25%



¿HAS PRESTADO TU TUI A UNA PERSONA
EXTERNA DE LA UNIVERSIDAD PARA QUE
INGRESE A LA FACULTAD?

NO, NUNCA.
25%

SÍ, EN ALGUNAS OCASIONES.
12.5%

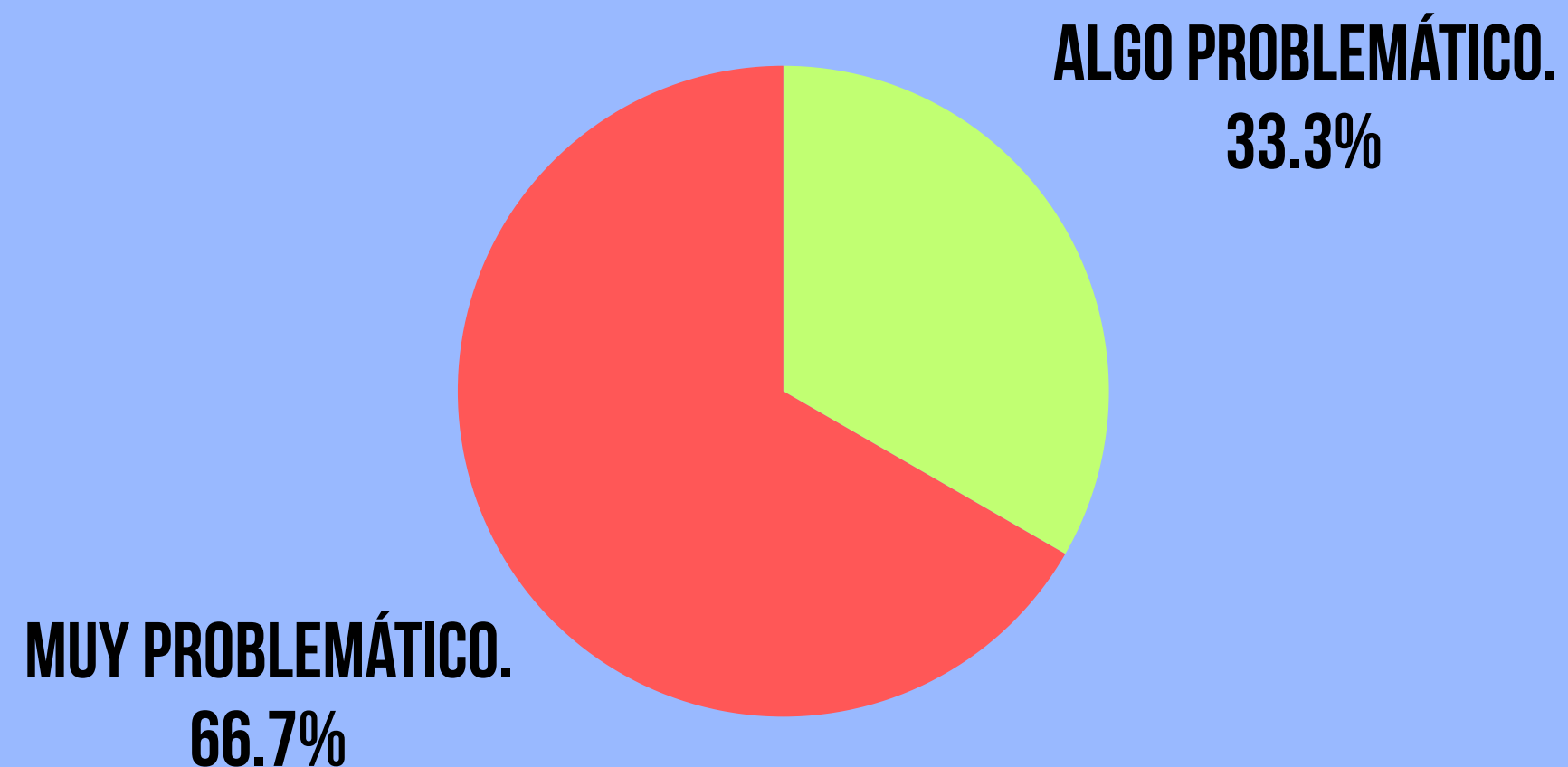


COSTOS Y BALANCES

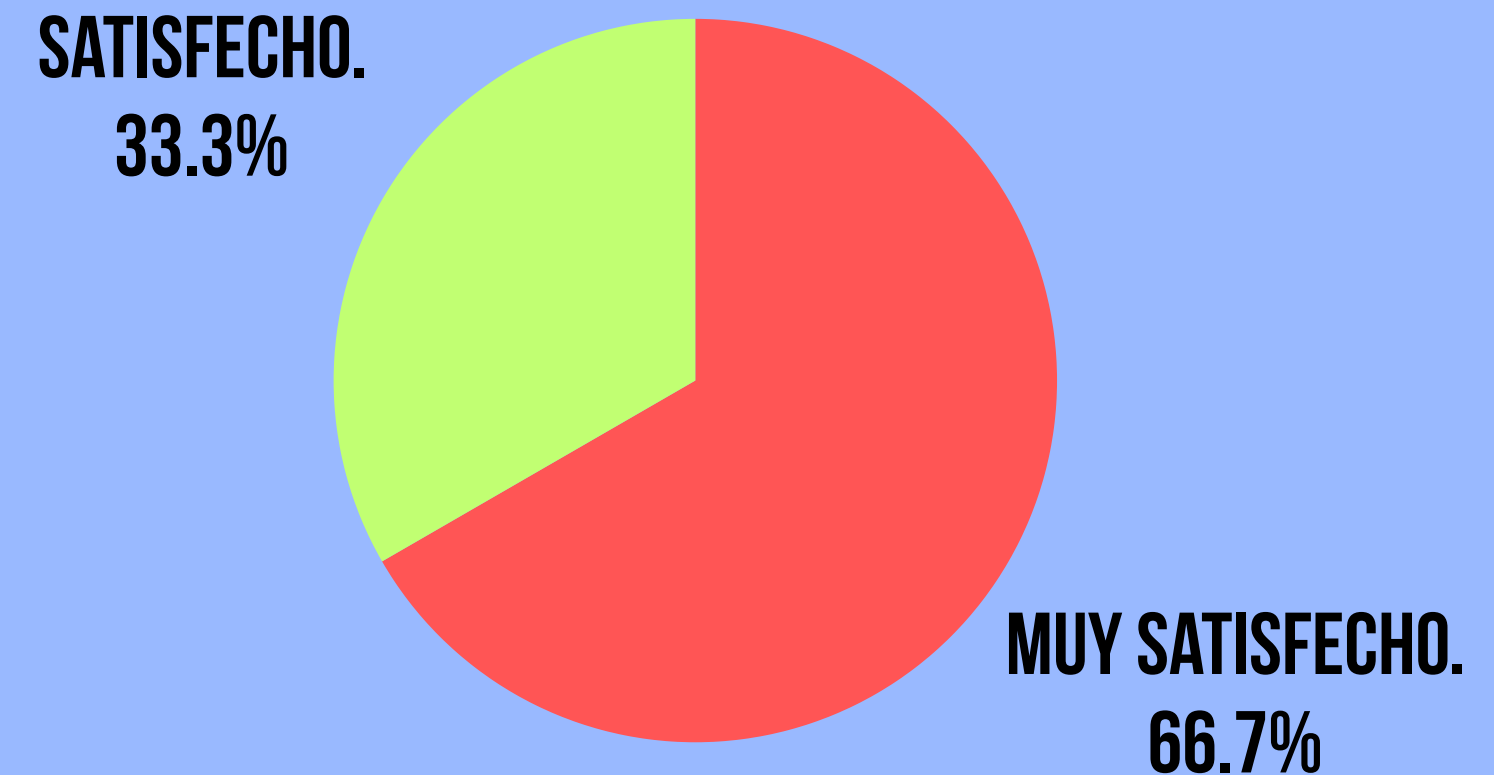
GUARDIAS

3 RESPUESTAS

¿QUÉ TAN PROBLEMÁTICO CONSIDERAS EL ACTUAL PROCESO DE CONTROL DE ACCESO?



¿QUÉ TAN SATISFECHO/A ESTÁS CON LA PRECISIÓN DEL RECONOCIMIENTO FACIAL MOSTRADO?



COSTOS Y BALANCES

GUARDIAS

3 RESPUESTAS

**¿CREEES QUE FACEGATE PUEDE FACILITAR TU
TRABAJO COMO GUARDIA?**



**SÍ, TOTALMENTE.
100%**

**¿CREEES QUE FACEGATE PODRÍA MEJORAR
TU EXPERIENCIA LABORAL?**



**SÍ, MUCHO.
100%**

MÉTRICAS DE NEGOCIO GUARDIAS

TP: El modelo reconoce a la persona.

**+10 PUNTOS DE
FELICIDAD**



FP: El modelo falla en detectar una suplantación.

**-10 PUNTOS DE
FELICIDAD**



FN: El modelo no reconoce a una persona cuando debería haberlo hecho.

**-10 PUNTOS DE
FELICIDAD**

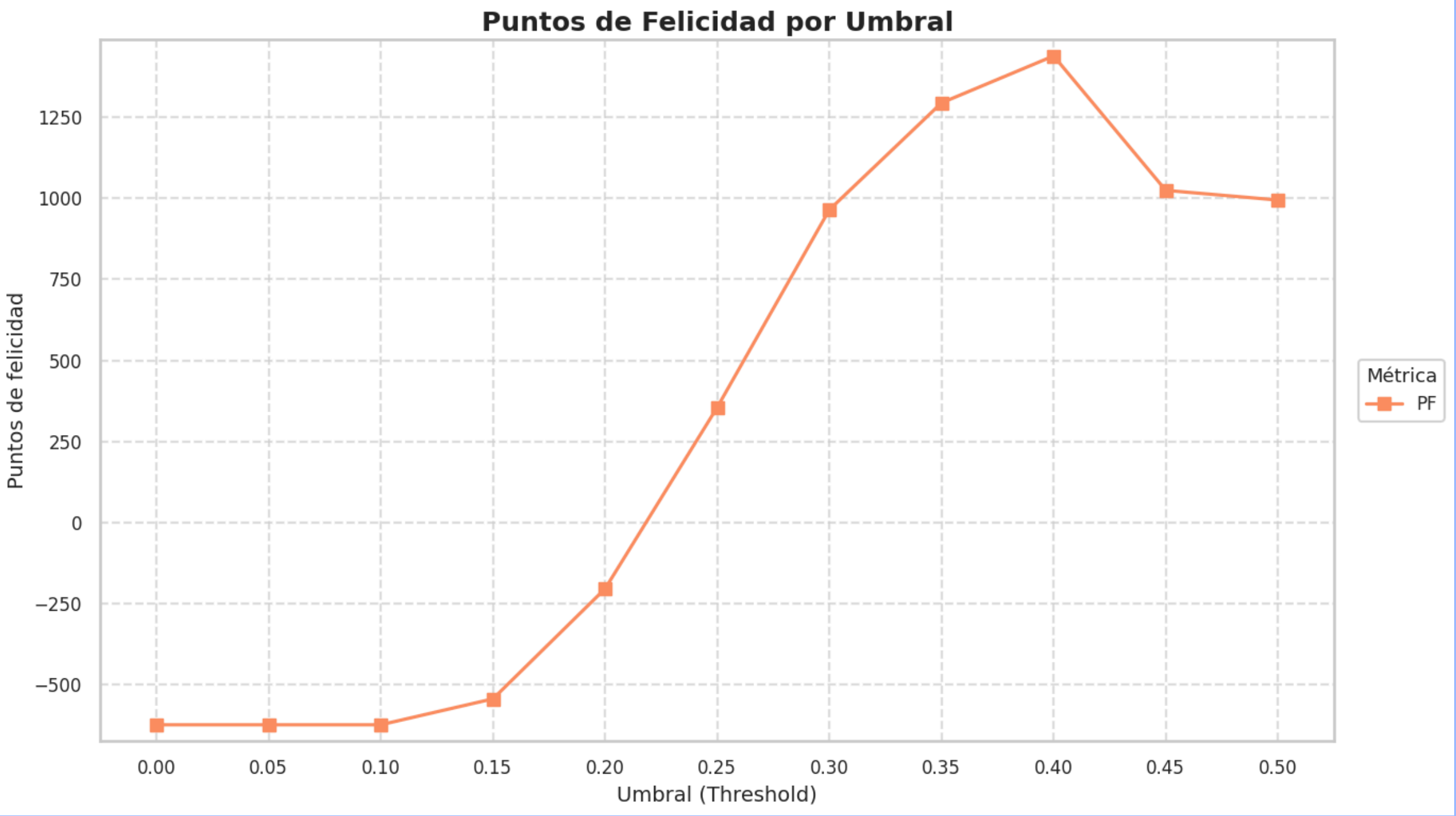


TN: El modelo rechaza la suplantación de otra persona.

**+5 PUNTOS DE
FELICIDAD**



MÉTRICAS DE NEGOCIOS - GUARDIAS



D.C. = 0.40

TP 107	FP 5	112
FN 18	TN 120	
125	125	250

<<< MÁS Estricto

MÉTRICAS DE NEGOCIO

FACULTAD

TP: El modelo reconoce a la persona.

+5 PUNTOS DE FELICIDAD



FP: El modelo falla en detectar una suplantación.

-100 PUNTOS DE FELICIDAD



FN: El modelo no reconoce a una persona cuando debería haberlo hecho.

-5 PUNTOS DE FELICIDAD

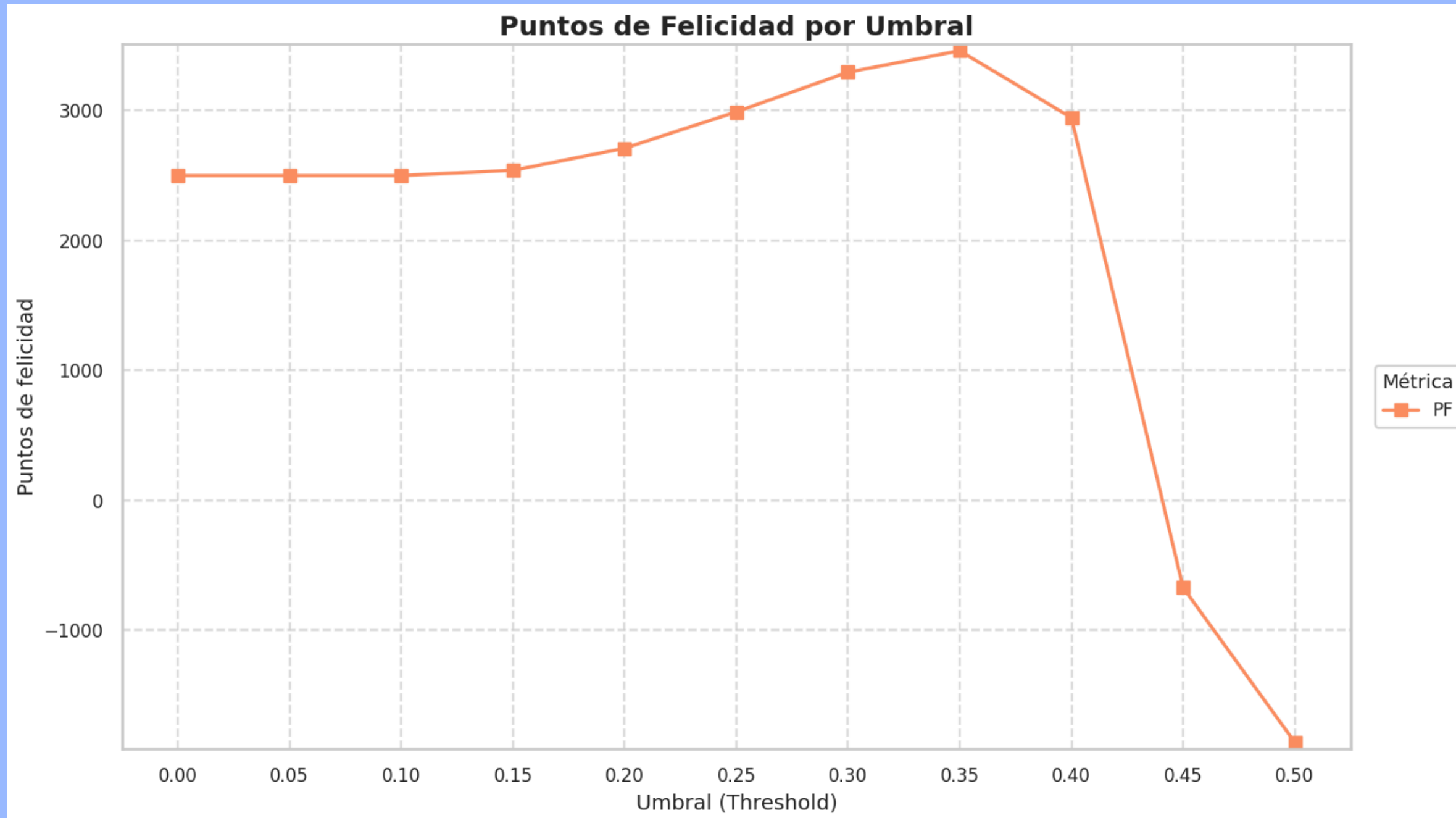


TN: El modelo rechaza la suplantación de otra persona.

+25 PUNTOS DE FELICIDAD



MÉTRICAS DE NEGOCIOS - FACULTAD



D.C. = 0.35

TP 96	FP 0	96
FN 29	TN 125	154
125	125	250

<<< MÁS Estricto

COMPARACIÓN MODELOS IA

Modelo	Descripción	Accuracy
Baseline	ResNet50	0.9965
Iteración 1	Distancia coseno simple + umbral 0.5	0.750
Iteración 2	Distancia coseno ponderada + umbral 0.35	0.9216
Iteración 3	Distancia coseno ponderada + umbral 0.4	0.908

COMPARACIÓN MODELOS IA

Iteración 2

D.C. = 0.35

TP 76	FP 0	76
FN 49	TN 500	549
125	500	625

Iteración 3

D.C. = 0.40

TP 107	FP 5	112
FN 18	TN 120	138
125	125	250

COMPARACIÓN MODELOS IA

Facultad

D.C. = 0.35

TP 96	FP 0	112
FN 29	TN 125	138
125	125	250

VS

Guardias

D.C. = 0.40

TP 107	FP 5	112
FN 18	TN 120	138
125	125	250

VERDADEROS POSITIVOS



¡Bienvenid@ administrador/a!

Verificando a estudiante de RUT:

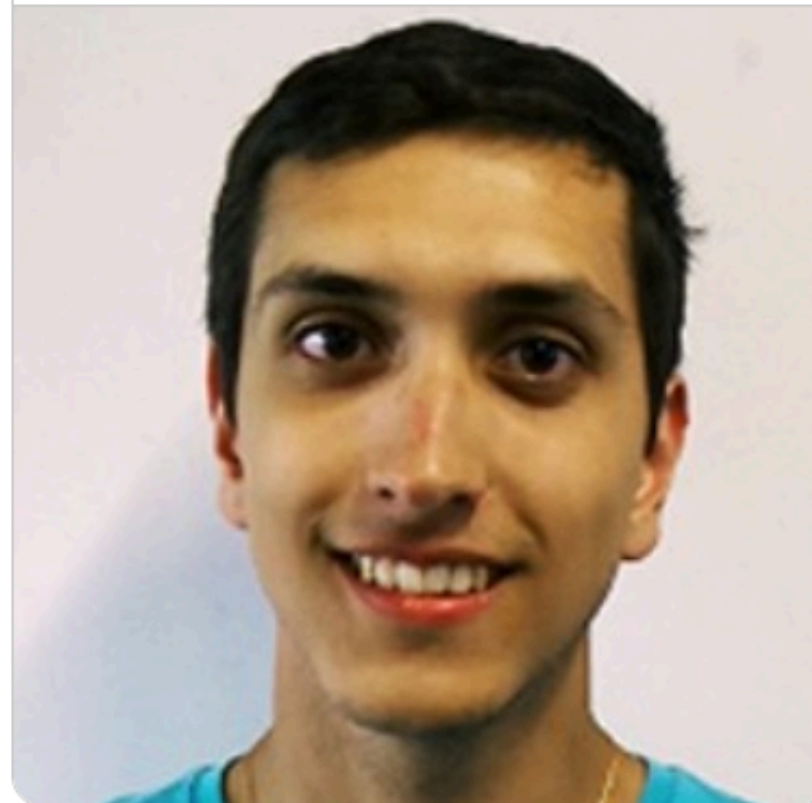
19.891.604-8

Instrucciones ▼

Cámara



Ucampus



ACCESO PERMITIDO

Ignacio Andrés Silva Ghisolfo

VERDADEROS NEGATIVOS



¡Bienvenid@ administrador/a!

Verificando a estudiante de RUT:

20.625.224-3

Instrucciones ▼

Cámara



Ucampus



ACCESO DENEGADO

Verificación fallida

FALSOS NEGATIVOS



¡Bienvenid@ administrador/a!

Verificando a estudiante de RUT:

19.891.604-8

Instrucciones ▼

Cámara



Ucampus



ACCESO DENEGADO

Verificación fallida

FALSOS POSITIVOS - 0.4



¡Bienvenid@ administrador/a!

Verificando a estudiante de RUT:

20.625.224-3

Instrucciones ▼

Cámara



Ucampus



ACCESO PERMITIDO

Vicente Ignacio Thiele Muñoz

AJUSTE DEL UMBRAL - 0.35



¡Bienvenid@ administrador/a!

Verificando a estudiante de RUT:

20.625.224-3

Instrucciones ▼

Cámara



Ucampus

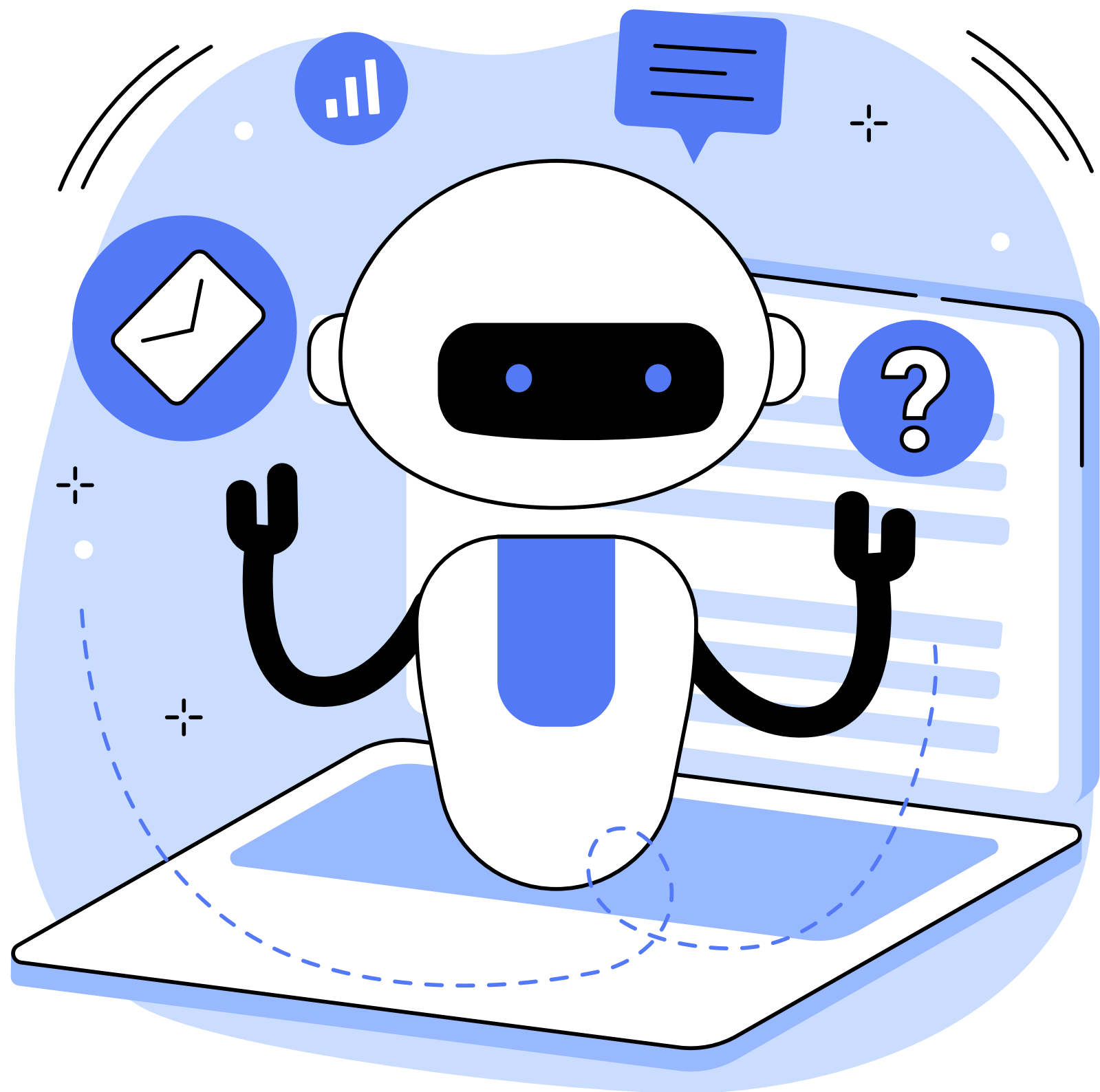


ACCESO DENEGADO

Verificación fallida



CONCLUSIONES



¡GRACIAS!